

Mission 0 : Rappels et contexte

E.1.1 Rappels du premier semestre

Architecture :

- 1 serveur sur un réseau **10.31.16.0/20**
- 1 routeur reliant les réseaux **172.31.16.0/16** et **10.31.16.0/20**
- Un switch d'interconnexion entre le serveur et le routeur

Les détails des calculs

1. Nombre de machine : $2^{32-20} - 2 = 4094$
2. Broadcast :

10	31	16	0
00001010	00011111	00010000	00000000
11111111	11111111	11110000	00000000

00001010	00011111	00011111	11111111

Broadcast : 10.31.31.255

Adresse routeur : 10.31.31.254

Les adresses IP des machines

- IP Routeur LAN : 10.31.31.254/20
- IP Routeur WAN : 172.31.16.254/16
- IP Serveur LAN : 10.31.16.1/20

Les passerelles par défaut (default gateway) des machines

- Gateway(passerelle) Serveur : 10.31.31.254/20
- Gateway(passerelle) Routeur Prof : 172.31.0.1
- Pare-feu (Beaupeyrat) : 10.187.20.254/24

Routeur Prof

- IP Routeur WAN : 172.31.0.1/16

Calcul d'adresse reseau

Le Masque de Sous-Réseau IPv4 : Les Calculs Essentiels

Expliquer le rôle du masque de sous-réseau et démontrer comment l'utiliser pour calculer les adresses clés d'un réseau.

Les Fondamentaux du Masque de Sous-Réseau

Anatomie d'une Adresse IP

Partie Réseau (Net-ID) (bits à 1)

Partie Hôte (Host-ID) (bits à 0)

Rôle du Masque

Deux Notations Courantes

Notation Décimale : **255.255.255.0**

Notation CIDR : **/24** indique le nombre de bits à 1

Calculer les Adresses Clés d'un Réseau

(Exemple : 192.168.1.166 /25)

1. Trouver l'Adresse du Réseau

IP: **192.168.1.166**
/25: **255.255.255.128**

IP: 11000000.10101000.10100110
Mask: 11111111.11111111.10000000

ET logique

192.168.1.128
Adresse Réseau (IP ET Masque)

2. Trouver l'Adresse de Diffusion (Broadcast)

IP: **192.168.1.166**
/25: **255.255.255.128**

11000000.10101001.10100110

Mettre tous les bits hôte à 1

192.168.1.255
Adresse de Diffusion

3. Définir la Plage d'Adresses Utilisables

De (Adresse Réseau + 1) : **192.168.1.129**

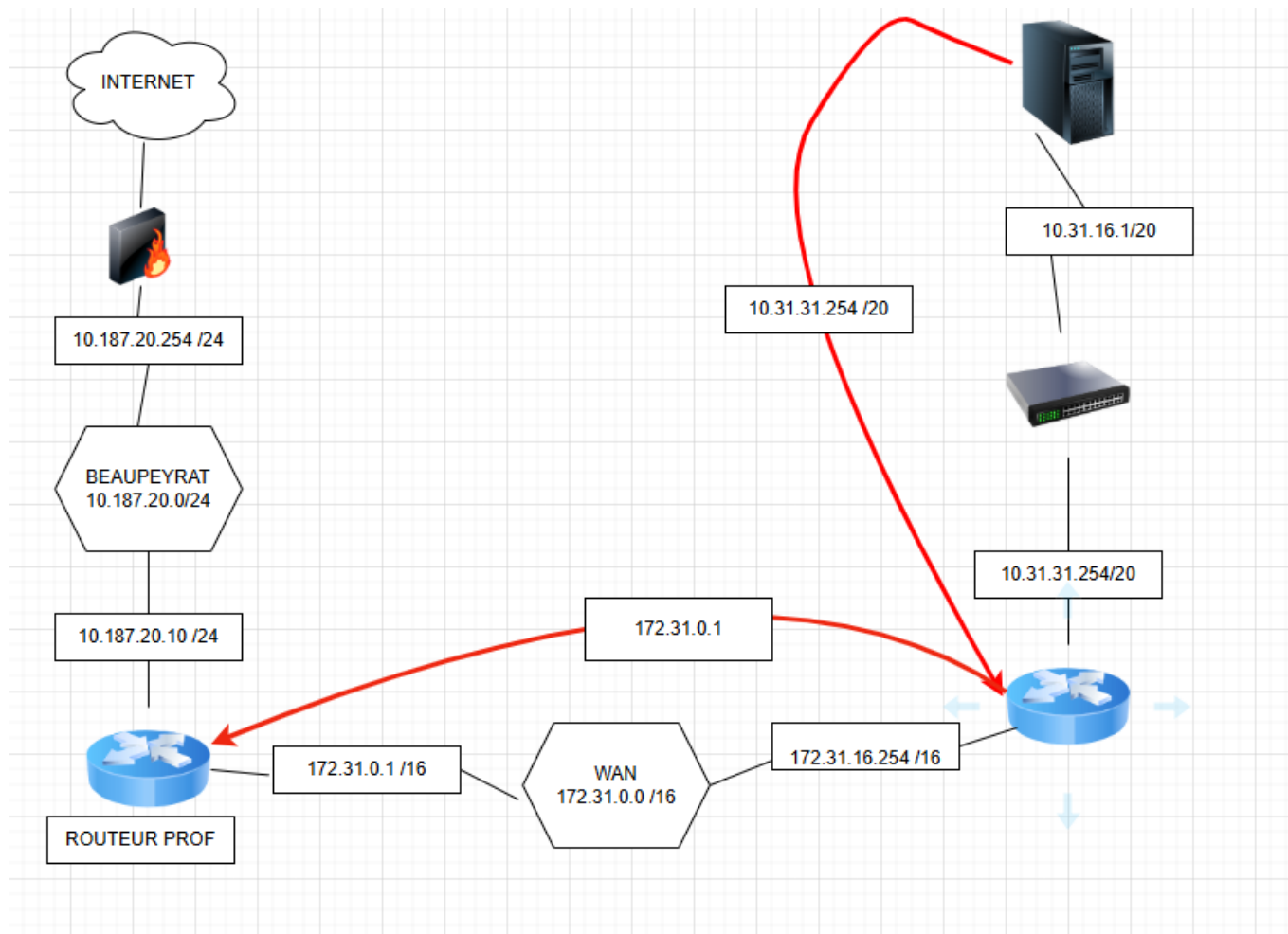
à (Diffusion - 1) : **192.168.1.254**

192.168.1.129 à 192.168.1.254

Adresse Réseau Plage d'Adresses Utilisables Adresse de Diffusion

E.1.2. Réalisez le schéma complet du réseau

Schéma complet du réseau



From:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - Documentations SIO1 option SISR

Permanent link:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g16:contexte>

Last update: 2026/01/12 10:50

